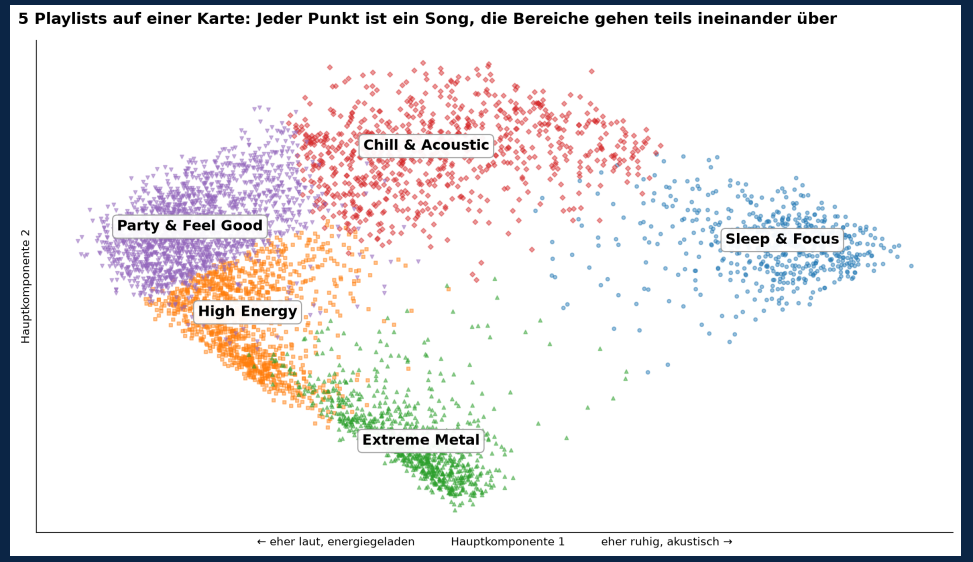
Automatische Playlists für Moosic

Prototyp aus 5.107 Songs: Ergebnis und Empfehlung

Ausgangslage: Playlists entstehen von Hand; das wird mit dem Wachstum schwerer.

Ziel und Umfang: Ein Prototyp bildet Playlists allein aus dem Klang der Songs, ohne vorgegebene Kategorien.

Leitfrage: *Kann maschinelles Lernen die Playlist-Erstellung unterstützen, ohne die Qualität zu gefährden?*



Die 5 Playlists des Prototyps: Jeder Punkt ist ein Song

Für Anlässe entstehen gute Playlists, für Genres noch nicht

Szenario	Geschäftsfrage	Erwartung (Annahme)	Ergebnis
Stimmung und Anlass	Welche Playlists passen zu Schlafen, Fokus, Chill, Workout und Party?	4 bis 8 Playlists	**Gut abgedeckt mit 5 Playlists: gewählt**
Nah am Genre	Lassen sich Playlists nach Musikrichtung bilden?	8 bis 15 Playlists	Mit Klangdaten nicht stabil (ab 9 Playlists instabil)
Gut pflegbar	Wie wenige Playlists kann die Redaktion gut pflegen?	3 bis 5 Playlists	3 sind möglich, aber zu grob (Klassik neben Jazz)

Maßstab für alle Szenarien: Priorität hat die Qualität der Playlists für die Kundschaft, nicht die Automatisierung an sich.

In 5 Schritten entstehen Playlists aus dem Klang der Songs

Clustering (Gruppierung): Der Computer sortiert ähnlich klingende Songs selbst in Gruppen, ohne vorgegebene Kategorien.

1

Daten säubern

Doppelte Songs und ungültige Werte entfernen: 5.235 Zeilen, 5.107 Songs bleiben

2

Merkmale wählen

10 Klangmerkmale nutzen, die den Klang und die Stimmung beschreiben

3

Umrechnen

Alles auf eine Skala von 0 bis 1, damit große Zahlen wie das Tempo nicht alles bestimmen

4

Verfahren und Anzahl wählen

3 Rechenverfahren und 2 bis 10 Gruppen nach denselben Regeln vergleichen

5

Ergebnis prüfen

Passen Künstler und Songs zum Namen? Bleibt es gleich, wenn man neu rechnet?

Genutzt: 10 Audio Features (Klangmerkmale)

Energie, Lautstärke, Tanzbarkeit, Fröhlichkeit, Tempo, akustischer Anteil, Anteil ohne Gesang, Sprachanteil, Live-Anteil, Länge

Warum: Sie beschreiben, wie ein Song klingt und wirkt; das passt zu Playlists für Anlässe.

Bewusst nicht genutzt

Tonart, Dur/Moll, Taktart: Mit ihnen teilt der Computer die Songs bei 2 Gruppen exakt in Dur und Moll.

Von 3 Verfahren passt K-Means am besten zu Moosic

Rang und Verfahren	So arbeitet es	Ergebnis auf den Songs	Neue Songs zuordnen	Stärke und Schwäche
1. K-Means	Legt 5 Mittelpunkte fest und ordnet jeden Song dem nächsten zu	5 nutzbare Playlists	**ja**	Stärke: viele Songs möglich. Schwäche: Anzahl vorab festlegen
2. Hierarchical Clustering (hierarchische Gruppierung)	Fügt Schritt für Schritt die ähnlichsten Songs zusammen	5 Gruppen, 3 davon zu über 90 % wie bei K-Means	nein	Stärke: zeigt Verwandtschaften. Schwäche: nicht für sehr viele Songs
4. DBSCAN (dichtebasierte Gruppierung)	Sucht dichte Bereiche ähnlicher Songs; einzelne bleiben Ausreißer	2 nutzbare Gruppen, nur Sleep & Focus sicher; 3,8 % Ausreißer	nein	Stärke: Ausreißer als Prüfliste. Schwäche: hängt stark von Einstellungen ab

Begründet, aber nicht die einzig richtige Lösung: Lernt der Computer nur mit einem Teil der Songs, bleibt die Einteilung fast gleich (0,987; 1 = gleiche Einteilung). Rechnet man die Merkmale anders um, ändert sie sich deutlich (0,144 bis 0,500).

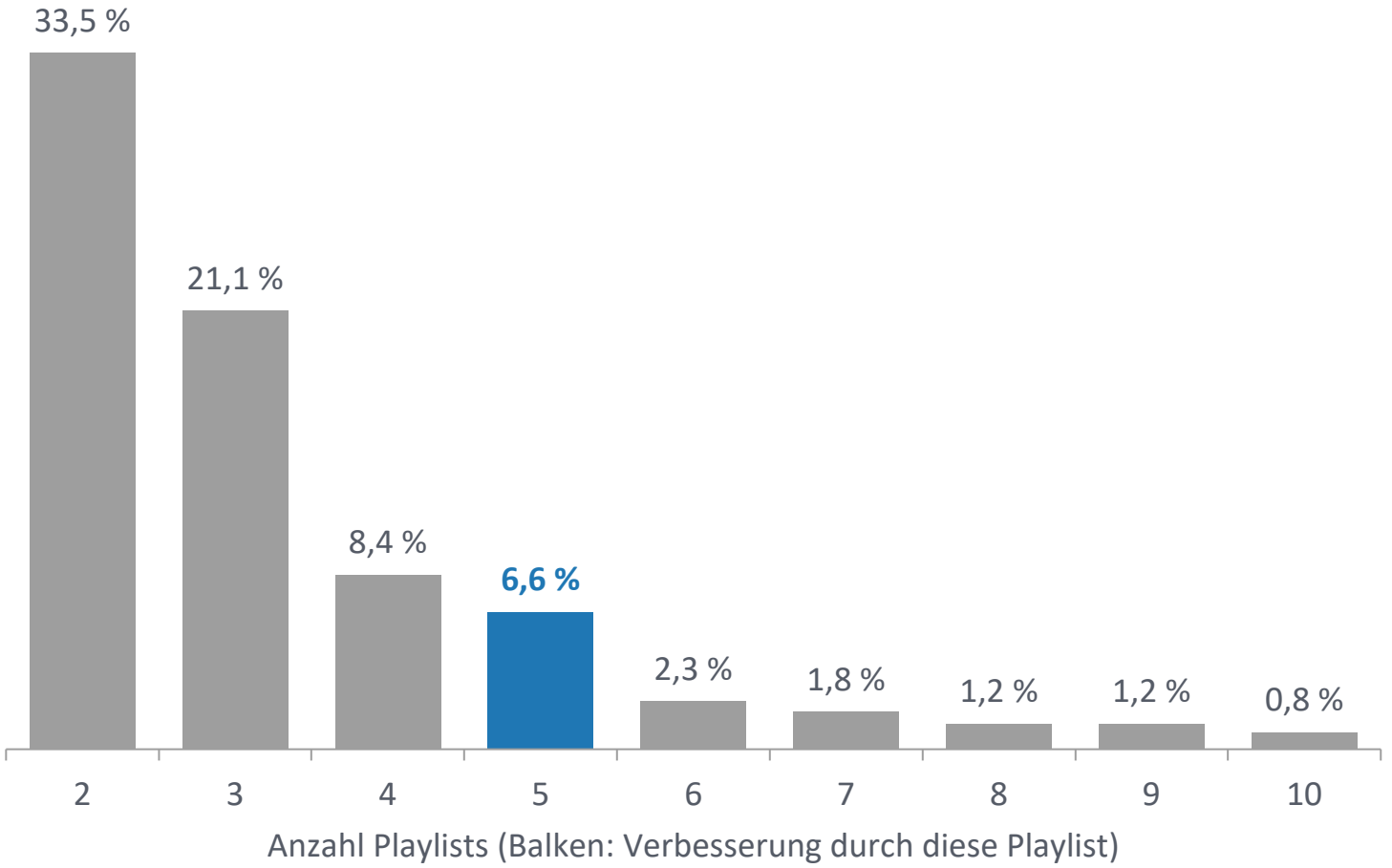
Rang 3 ist K-Means mit 3 Playlists, Rang 5 eine weitere DBSCAN-Einstellung.

5 Playlists: Ab der 6. bringt jede weitere kaum noch Verbesserung

6,6 % → 2,3 %

So viel ähnlicher werden sich die Songs je Playlist durch die 5. und die 6. Playlist

- **Passt zum Ziel:** Für Anlässe wurden 4 bis 8 Playlists erwartet.
- **3 sind zu grob:** Klassik und Jazz landen zusammen.
- **Offen gesagt:** Rechnerisch trennen 2 Gruppen am klarsten; 5 ist auch eine Geschäftsentscheidung.



Jede Playlist hat ein eigenes Klangprofil

So liest man es: Durchschnitt je Playlist, 0 = niedrigster Wert aller Songs, 1 = höchster Wert. Sleep & Focus: Energie 0,13, also sehr ruhig.

Playlist (Songs)	akustisch	ohne Gesang	Energie	Lautstärke	Tanzbarkeit	Fröhlichkeit	Tempo	So klingt das
Sleep & Focus (579)	**0,94**	**0,87**	0,13	0,49	0,29	0,15	0,39	Ruhige Klaviermusik und Klassik; zum Schlafen und Konzentrieren
High Energy (1.117)	0,05	0,05	**0,83**	**0,84**	0,43	0,27	0,50	Laut und schnell: Metal und EDM (elektronische Tanzmusik); für Workout
Extreme Metal (876)	0,02	**0,80**	**0,89**	**0,79**	0,26	0,25	0,49	Sehr energiegeladen und düster: Death Metal; für Workout
Chill & Acoustic (777)	**0,74**	0,04	0,37	**0,71**	0,52	0,46	0,45	Akustisch und mit Gesang: Jazz, Bossa Nova; zum Entspannen
Party & Feel Good (1.758)	0,17	0,02	**0,73**	**0,83**	**0,71**	**0,73**	0,47	Tanzbar und fröhlich: Pop, Reggaeton, Dance; für die Party

Blau und fett: Wert ab 0,70. „Ohne Gesang“ ist ein Messwert von Spotify. Im Modell zusätzlich: Sprachanteil, Live-Anteil, Länge.

Drei Playlists passen zu ihrem Namen, zwei brauchen Nacharbeit

Sleep & Focus: typische Songs

passt

Alexis Ffrench: Reborn (Solo Piano Version)
Dirk Maassen: The Unforgettable
Hans Zimmer: Cornfield Chase (Piano-Cello Version)
Louise Farrenc: Symphony No. 3, I.

Klavier und Klassik, ruhig und akustisch

High Energy: typische Songs

mit Vorbehalt

Alesso: Years
NERVO: You're Gonna Love Again
Sepultura: Roots Bloody Roots
Axwell /\ Ingrosso: Dreamer (Remix)

EDM (elektronische Tanzmusik) neben Metal: beides laut, für Menschen aber verschiedene Welten

3 von 5

Playlists passen direkt: Das Ergebnis zeigt eher Stimmung und Klang als die Musikrichtung

98,7 %

der Songs ähneln ihrer eigenen Playlist am stärksten; viele liegen aber knapp an einer Grenze

0 Hörtests

mit Hörenden bisher: geprüft über Künstler, Titel und zufällig gezogene Songs

Spotify-Merkmale erfassen den Klang, nicht die Musikrichtung

Das gelingt: Klang und Stimmung

- Ruhig gegen laut
- Akustisch gegen elektronisch
- Tanzbar und fröhlich gegen düster
- Anlässe wie Schlafen, Chill oder Party

Hier stößt es an Grenzen

- Growling (tiefer, gepresster Gesang im Death Metal) gilt als „ohne Gesang“: Extreme Metal 0,80
- Metal und EDM (elektronische Tanzmusik) landen zusammen, weil beide laut sind
- Techno-Titel landen bei Extreme Metal

Diese Daten würden helfen

1. **Genre-Angaben (Musikrichtung)**
   trennen Metal und EDM
2. **Hördaten**
   zeigen, was Menschen wirklich zusammen hören
3. **Überspringen, Bewertungen**
   zeigen, welche Songs nicht passen
4. **Kontext, etwa Tageszeit**
   passt Songs besser zum Anlass

Empfehlung: Vorsortierung testen, die Redaktion entscheidet

Antwort auf die Leitfrage: Ja zur Unterstützung als Vorsortierung, noch nicht als Ersatz der Redaktion: Die Qualität für Hörende ist nicht gemessen.

Der Wert für Moosic: So entsteht eine Playlist im Einsatz

Neuer Song
Spotify liefert die Klangwerte

›

Vorschlag
K-Means schlägt die passende Playlist vor

›

Redaktion
prüft und entscheidet

›

Veröffentlichen
Song kommt in die Playlist

›

Rückmeldung
Überspringen und Bewertungen fließen zurück

1 **Nur als Vorsortierung nutzen**
Die Redaktion entscheidet weiter.

2 **Mit 3 Playlists beginnen**
Sleep & Focus, Chill & Acoustic, Party & Feel Good

3 **Erfolg vorab festlegen**
Wie oft wird übersprungen, wie wird bewertet?

Entscheidung heute: Hörtest und Pilot (Test im Kleinen) freigeben?

AUSBLICK

Was als Nächstes geplant ist und was noch offen bleibt

Nächste Schritte

1. **Hörtest mit der Redaktion**
   Passen die 5 Playlists für menschliche Ohren?

2. **Pilot (Test im Kleinen) mit einer Testgruppe**
   Messen, wie oft Songs übersprungen und wie sie bewertet werden

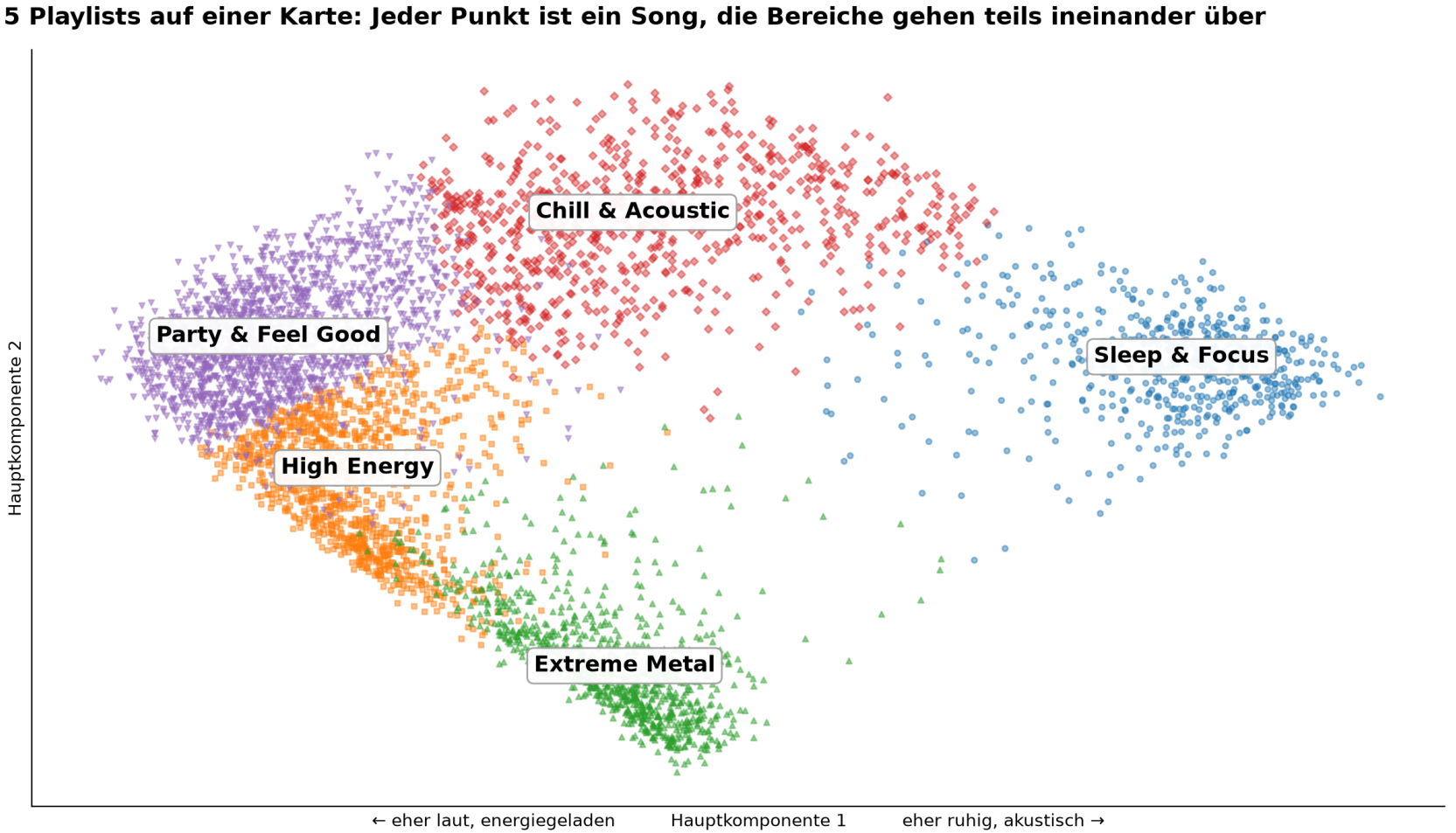
3. **Genre- und Hördaten ergänzen**
   Rückkopplungsschleife (feedback loop): Reaktionen verbessern die Playlists

4. **High Energy und Extreme Metal neu trennen**
   Songs an der Grenze zweier Playlists prüft die Redaktion

Offene Punkte

- Zeitersparnis und Kundenzufriedenheit wurden nicht gemessen; der Pilot soll beides zeigen.
- Kein Hörtest mit Hörenden: geprüft über Künstler, Titel und zufällig gezogene Songs.
- Neue Songs: nur 4 wirklich unbekannte Songs geprüft, davon 2 falsch zugeordnet; zu wenig für eine Aussage.
- Die Einteilung hängt davon ab, wie die Merkmale umgerechnet werden.
- Weitere Verfahren: 5 zusätzlich getestet, keines besser als K-Means; bessere Daten haben jetzt Vorrang.

Die 5 Playlists gehen auf der Karte teils ineinander über



Jeder Punkt ist ein Song. Hauptkomponente: fasst mehrere Merkmale zu einer Richtung zusammen, damit sie auf eine Fläche passen; das Bild dient nur der Darstellung.

Ein zweites Verfahren findet drei Playlists zu über 90 % wieder



Anteil der Songs einer Playlist, die Hierarchical Clustering (hierarchische Gruppierung, Regel Ward, 5 Gruppen) gemeinsam in einer Gruppe wiederfindet. Ähnlicher Rechenweg, daher keine unabhängige Bestätigung; Übereinstimmung insgesamt 0,651 (mäßig).

K-Means mit 5 Playlists führt die Wertigkeitsliste an

Rang	Variante	Nutzbare Playlists	Ohne Playlist (%)	Silhouette Score	Neue Songs zuordnen
1	**K-Means, 5 Playlists**	**5**	**0,0**	**0,315**	**ja**
2	Hierarchical Clustering (Ward), 5 Gruppen	5	0,0	0,273	nein
3	K-Means, 3 Playlists	3	0,0	0,365	ja
4	DBSCAN, min_samples 20	2	3,8	0,428	nein
5	DBSCAN, min_samples 5	1	4,9	0,151	nein

Silhouette Score: Wie klar sind die Gruppen getrennt? Von −1 bis 1; 0,26 bis 0,50 gilt als schwach (Kaufman & Rousseeuw 1990). min_samples: Mindestzahl ähnlicher Songs für einen dichten Bereich. Bewertungsregel: (1) 4 bis 8 nutzbare Playlists, (2) neue Songs zuordenbar, (3) höherer Silhouette Score.

Die Einteilung ist stabil, hängt aber von der Umrechnung ab

Prüfung	Übereinstimmung	Deutung
Training auf 80 % der Songs (10 Läufe)	0,987	Stichprobe ändert die Einteilung kaum
Ohne 551 sehr lange oder sehr leise Songs	0,948	Extremwerte ändern die Einteilung kaum
Hierarchical Clustering (Ward) statt K-Means	0,651	mäßig; ähnliches Rechenprinzip
Merkmale anders umgerechnet statt MinMax (niedrigster Wert 0, höchster 1)	**0,144 bis 0,500**	**schwach: Die Umrechnung prägt das Ergebnis**

Übereinstimmung = Adjusted Rand Index (Vergleich zweier Einteilungen): 1 = identisch, 0 = wie zufällig; unter 0,65 schwach (Steinley 2004). Datensatz: Moosic-Daten mit 5.107 Songs nach Bereinigung.

8 Verfahren im Vergleich: Für Moosic bleibt K-Means vorn

Verfahren	Wann einsetzen	Vorteil	Nachteil	Ergebnis bei Moosic
K-Means	feste Anzahl Gruppen gewünscht; neue Daten laufend zuordnen	schnell; ordnet neue Songs zu	Anzahl vorab festlegen; jeder Song muss in eine Gruppe	5 Playlists, beste Lösung
MiniBatchKMeans (K-Means mit Teilmengen)	sehr große Datenmengen	noch schneller; ordnet neue Songs zu	etwas ungenauer als K-Means	fast gleich wie K-Means (Übereinstimmung 0,82)
BIRCH (verdichtet die Daten vorab)	sehr große Datenmengen mit wenig Speicher	sparsam; ordnet neue Songs zu	hängt von der Einstellung threshold ab	5 Playlists, eine davon mit 50 % aller Songs
BisectingKMeans (teilt schrittweise)	Gliederung von grob nach fein	ordnet neue Songs zu	frühe Teilungen werden nicht korrigiert	5 Playlists, schwächer getrennt
Hierarchical Clustering (Ward)	wenige bis mittlere Datenmengen; Verwandtschaften zeigen	Anzahl erst nach dem Rechnen am Baum wählbar	keine neuen Songs; nicht für sehr viele Daten	5 Gruppen, 3 davon zu über 90 % wie K-Means
DBSCAN (dichtebasiert)	Ausreißer finden; Gruppen beliebiger Form	markiert Ausreißer; Anzahl ergibt sich aus den Daten	hängt stark von eps und min_samples ab; keine neuen Songs	2 Gruppen, 3,8 % Ausreißer
HDBSCAN (dichtebasiert ohne eps)	Gruppen unterschiedlicher Dichte; Ausreißer	kein eps nötig; markiert Ausreißer	Anzahl nicht steuerbar; keine neuen Songs	2 Gruppen, 11 bis 17 % ohne Playlist
OPTICS (dichtebasiert, ordnet nach Nähe)	Dichtestruktur untersuchen	kein festes eps; markiert Ausreißer	viele Einstellungen; langsamer	alle Songs in 1 Gruppe

Neue Songs zuordnen = einen später hinzukommenden Song einer bestehenden Playlist zuweisen, ohne neu zu rechnen. Dichtebasiert = Gruppen sind dicht besetzte Bereiche, der Rest bleibt Ausreißer. Quelle Vor- und Nachteile: scikit-learn-Dokumentation.